



Rapport de Stage

LOÏC GUYOT,
STAGIAIRE TECHNICIEN DE SUPPORT INFORMATIQUE
ET CYBERSÉCURITÉ
STAGE EFFECTUÉ DU 23 FÉVRIER AU 29 MAI 2026

Centre Hospitalier Béthune-Beuvry

MAÎTRE DE STAGE : MME. SOPHIE BAILLEUL, TECHNICIENNE
INFORMATIQUE – SUPPORT UTILISATEURS, DSITNU

PROFESSEUR RÉFÉRENT : MME. DUDA, IUT DE BÉTHUNE

FORMATION : 3ÈME ANNÉE DE BUT RÉSEAUX & TÉLÉCOMMUNICATIONS,
IUT DE BÉTHUNE

LIEU D'ACCUEIL : CENTRE HOSPITALIER DE BÉTHUNE-BEUVRY,
27 RUE DELBECQUE, 62400 BÉTHUNE

LIEU D'ÉTUDE : IUT DE BÉTHUNE, 1230 RUE DE L'UNIVERSITÉ, 62400
BÉTHUNE



SOMMAIRE

• LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS	3
• REMERCIEMENTS	4
• INTRODUCTION	5
◦ CONTEXTE DU STAGE	5
◦ PRÉSENTATIONS	6
▪ PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT	6
▪ PRÉSENTATIONS DE LA DSITNU	7
▪ PRÉSENTATIONS DE L'ÉQUIPE	9
• OBJECTIFS DU STAGE	11
• MISSIONS EFFECTUÉES	12
◦ SUPPORT UTILISATEUR ET MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLE ("LE RUN")	14
◦ INDUSTRIALISATION, DÉPLOIEMENT ET RENOUVELLEMENT MATÉRIEL	18
◦ REFONTE ET OPTIMISATION DES INFRASTRUCTURES	22
◦ LA BASCULE VERS LE NOUVEAU DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ (DEDALUS C4U)	26
◦ SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE ET VEILLE	29
• PORTFOLIO DES RÉALISATIONS	33
◦ FICHE 1 : STANDARDISATION DOCUMENTAIRE (PÉRIPHÉRIQUES)	33
◦ FICHE 2 : INDUSTRIALISATION ET DÉPLOIEMENT	34
◦ FICHE 3 : INGÉNIERIE RÉSEAU ET COMMUTATION	35
◦ FICHE 4 : SUPPORT UTILISATEUR ET GESTION DES INCIDENTS	36
◦ FICHE 5 : VEILLE TECHNOLOGIQUE ET SÉCURITÉ (SOUVERAINETÉ)	36
• BILAN DU STAGE	37
◦ POINTS POSITIFS	37
◦ DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES	38
◦ COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES	39
• CONCLUSION	40
• BIBLIOGRAPHIE	41

1. LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS

AD : Active Directory

ANSSI : Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information

BUT : Bachelor Universitaire de Technologie

CHBB : Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry

CLI : Command Line Interface (Interface en ligne de commande)

DEEE : Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques

DINUM : Direction Interministérielle du Numérique

DMZ : Demilitarized Zone (Zone Démilitarisée)

DPI : Dossier Patient Informatisé

DSI : Direction des Systèmes d'Information

DSITNU : Direction du Système d'Information, de la Transformation Numérique et des Usages

GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft

GHT : Groupement Hospitalier de Territoire (GHT de l'Artois)

GLPI : Gestionnaire Libre de Parc Informatique (Outil ITSM)

ITIL : Information Technology Infrastructure Library (Bonnes pratiques de gestion IT)

ITSM : Information Technology Service Management

LT : Local Technique

LTS : Long Term Support (Support à long terme, ex: Ubuntu LTS)

MCO : Maintien en Condition Opérationnelle

MECM : Microsoft Endpoint Configuration Manager

OCS : Open Computers and Software Inventory (Outil d'inventaire)

OS : Operating System (Système d'exploitation)

PoC : Proof of Concept (Preuve de Concept)

RDP : Remote Desktop Protocol

RDS : Remote Desktop Services

RSSI : Received Signal Strength Indicator (Indicateur de la force du signal reçu)

RSSI : Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information dans ton lexique

SIH : Système d'Information Hospitalier

SLA : Service Level Agreement (Engagement de niveau de service)

SMR : Soins Médicaux et de Réadaptation

SNR : Signal-to-Noise Ratio (Rapport signal sur bruit)

SSOX : Single Sign-On (Système d'authentification unique/forte)

UFW : Uncomplicated Firewall (Pare-feu sous Ubuntu)

VLAN : Virtual Local Area Network (Réseau Local Virtuel)

2. REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude à Mme Sophie BAILLEUL, ma tutrice de stage, pour son encadrement attentif, ses explications techniques claires et sa disponibilité constante tout au long de cette expérience. Son accompagnement a été déterminant pour le bon déroulement de mon stage.

Je remercie également M. Cyril DELATTRE pour son soutien quotidien et ses conseils techniques, ainsi que M. Vincent MEUNIER, Responsable du support utilisateur, pour la confiance qu'il m'a accordée.

Mes remerciements s'adressent également à M. Ludovic GALFRÉ, M. François VAN GORP, M. Alain VASSEUR, Mme Hélène LEFEBVRE et M. Sandro PATULA, pour leur accompagnement et leur expertise qui m'ont permis de mieux comprendre les enjeux fonctionnels, techniques et organisationnels du système d'information hospitalier.

Enfin, je remercie l'ensemble de l'équipe de la DSITNU du Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry pour leur accueil chaleureux, leur bienveillance et l'environnement de travail professionnel qu'ils m'ont offert, ainsi que les enseignants de l'IUT de Béthune pour m'avoir permis d'aborder ce stage avec les bases solides nécessaires.

3. INTRODUCTION

3.1. CONTEXTE DU STAGE

Dans le cadre de ma troisième et dernière année de Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) en Réseaux et Télécommunications à l'Université d'Artois, à l'IUT de Béthune, j'ai effectué mon stage de fin d'études du 23 février au 29 mai 2026 au sein de la Direction du Système d'Information, de la Transformation Numérique et des Usages (DSITNU) du Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry (CHBB), établissement membre du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de l'Artois.

La DSITNU est un service transverse essentiel du CHBB, chargé de garantir la disponibilité, la sécurité et l'efficacité des infrastructures numériques de l'hôpital. Ce département gère aussi bien l'infrastructure matérielle (postes de travail, serveurs, périphériques, équipements réseaux) que logicielle (applications métiers, gestion des comptes utilisateurs, supervision) en s'adaptant aux contraintes critiques propres au secteur de la santé : continuité de service absolue, confidentialité des données médicales et conformité réglementaire.

Si mon stage de deuxième année constituait une phase de découverte et d'exécution encadrée au sein de cette même équipe de support utilisateur, cette troisième année s'inscrit dans une véritable dynamique de professionnalisation avancée et d'autonomie. L'objectif était de valider ma capacité à gérer de manière totalement indépendante le flux d'incidents quotidiens de l'hôpital – communément appelé le "Run" – avec près de 300 tickets résolus sur la période. Cette prise en charge autonome du support de proximité m'a permis de libérer du temps pour me positionner activement sur des projets d'infrastructures d'envergure territoriale (le "Build").

En effet, l'année 2026 représente une période charnière et historique pour le Centre Hospitalier. L'établissement a mené de front le remplacement de son Dossier Patient, vieux de 17 ans, par la nouvelle solution moderne "Dedalus C4U". L'enjeu majeur de mon stage s'est donc inscrit entièrement dans la préparation et la réussite technique de cette transition critique, dont la bascule officielle (le "Go-Live") s'est déroulée avec succès le 24 avril. Du déploiement industriel de dizaines de terminaux cliniques (chariots de soins Ergotron, scanners) à l'audit de la couverture Wi-Fi, en passant par la modernisation de locaux techniques, mes missions ont été au cœur de cette transformation numérique.

L'ensemble de ces réalisations et de ces responsabilités m'amène à poser la problématique suivante, qui servira de fil conducteur à ce rapport : Comment sécuriser et industrialiser les infrastructures d'accès (terminaux mobiles, réseaux, flux documentaires) pour garantir le succès opérationnel d'une bascule de Dossier Patient Informatisé (DPI) en milieu hospitalier ?

3.2. PRÉSENTATIONS

3.2.1. PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

J'ai eu l'opportunité de réaliser mon stage au sein du Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry (CHBB), un établissement public de santé faisant partie du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de l'Artois. Le CHBB joue un rôle central dans l'offre de soins de proximité pour un large bassin de population, et se distingue par la diversité de ses services médicaux, techniques et administratifs.

En plus de ses fonctions cliniques et logistiques, le Centre Hospitalier participe activement au développement sanitaire, social et numérique du territoire. Il collabore étroitement avec les collectivités locales, les autres établissements du GHT, ainsi que les institutions régionales pour améliorer l'accès aux soins, soutenir les projets de santé publique et accompagner la transformation numérique du système de santé.

Par son rôle structurant dans le paysage hospitalier local, le CHBB est un acteur majeur du service public hospitalier, garantissant la continuité des soins, la sécurité des patients et le bon fonctionnement des infrastructures de santé pour les habitants de l'Artois.



Figure 1 : Vue aérienne du Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry



Figure 2 : Le nouveau bloc opératoire du CH de Béthune-Beuvry

3.2.2. PRÉSENTATION DE LA DSITNU

La Direction du Système d'Information, de la Transformation Numérique et des Usages (DSITNU) est un service central du Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry (CHBB). Elle pilote l'ensemble des systèmes d'information de l'établissement et contribue activement à sa transition numérique. Intégrée au GHT de l'Artois, elle collabore avec les différents établissements de santé du territoire pour assurer une gestion cohérente et sécurisée des données, infrastructures et outils numériques.

Les missions principales de la DSITNU sont :

- la gestion du parc informatique et des infrastructures (postes, serveurs, réseaux, téléphonie),
- le support utilisateur (incident, assistance, installation),
- le déploiement de projets informatiques, notamment dans les domaines médicaux et administratifs,
- la cybersécurité, la sauvegarde des données et la supervision des services critiques,
- le développement de nouveaux usages numériques (cloud, gestion centralisée, mobilité, etc.).

La DSITNU est structurée en plusieurs pôles fonctionnels (réseau, support, sécurité, développement applicatif), chacun encadré par des responsables et rattaché au Directeur du Système d'Information. Ce service joue un rôle essentiel dans la continuité de service de l'hôpital et dans la modernisation de ses outils de gestion et de soin.

Hôpitaux Publics de l'Artois

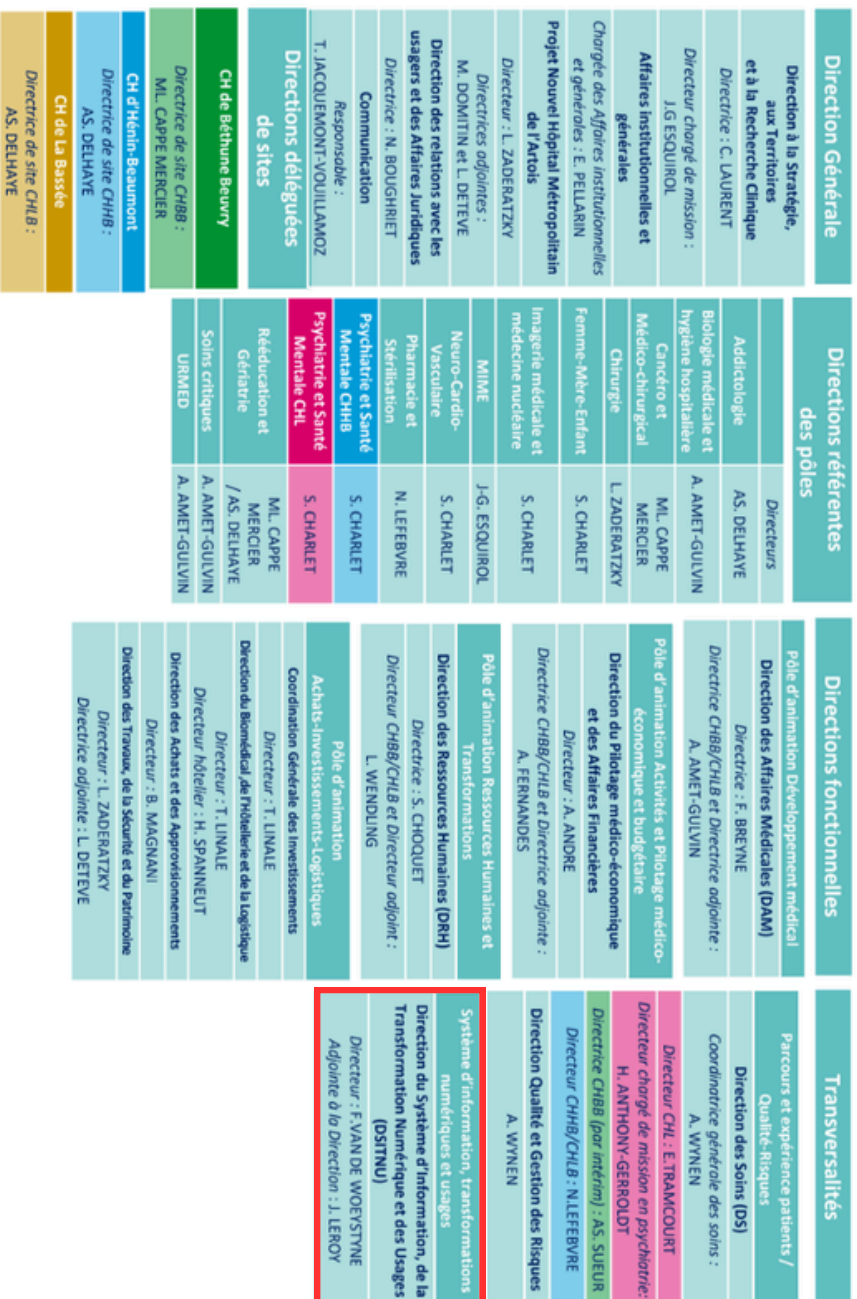
Directions



Les Directions des Hôpitaux Publics de l'Artois

Directeur Général
Bruno DONIUS

Directrice Générale Adjointe
Claire LAURENT



@source:HÔPITAUX PUBLICS DE L'ARTOIS

Figure 3 : Organigramme de la DHPA

3.2.3. PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE

Durant mon stage, j'ai été intégré à l'équipe support utilisateur et gestion du parc informatique, pilotée par M. Vincent MEUNIER. Mon encadrement quotidien a été assuré par Mme Sophie BAILLEUL, technicienne informatique, qui a joué le rôle de tutrice et de référente technique tout au long de la période.

Voici les principaux membres de l'équipe avec qui j'ai collaboré ou que j'ai sollicités dans le cadre de mes missions :

- Mme Sophie BAILLEUL : tutrice de stage, technicienne informatique (support utilisateur, intervention terrain, formation aux outils).
- M. Cyril DELATTRE : technicien informatique expérimenté, intervenant sur le support, les déploiements et les demandes complexes.
- M. Vincent MEUNIER : responsable du support utilisateur et de la gestion du parc. Supervision des interventions, gestion des priorités et de l'organisation interne.
- M. Ludovic GALFRÉ et M. François VAN GORP : intervenants sur les bases de données et systèmes de sauvegarde, particulièrement impliqués dans les environnements virtualisés.
- M. Alain VASSEUR : membre du pôle Réseau, sécurité et téléphonie, que j'ai pu consulter ponctuellement lors d'interventions techniques ou de configurations liées à la connectivité réseau.
- Mme Hélène LEFEBVRE et M. Sandro PATULA : agents du pôle infrastructure et budget, avec qui j'ai échangé lors de demandes spécifiques liées au stock, à l'inventaire matériel et aux ressources.

Cette équipe pluridisciplinaire m'a offert un environnement professionnel riche et stimulant, dans lequel j'ai pu apprendre, évoluer et monter en compétences tout au long de mon stage.

4. OBJECTIFS DU STAGE

Ce stage de troisième et dernière année de BUT Réseaux et Télécommunications représente une étape décisive dans ma formation. Il marque la transition finale entre mon statut d'étudiant et celui de futur professionnel de l'informatique. Dans le contexte tout à fait exceptionnel de la refonte du Système d'Information du Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry (CHBB), mes objectifs ont été définis selon trois axes majeurs : pédagogiques, techniques et professionnels.

1 Objectifs pédagogiques

- Appliquer la théorie en milieu critique : Exploiter mes compétences systèmes et réseaux dans un hôpital où la continuité de service est vitale.
- Acquérir une vision globale : Comprendre les interactions directes entre l'infrastructure (réseau, Wi-Fi, Active Directory) et les applications métiers.
- Rédiger des livrables professionnels : Concevoir des documentations techniques standardisées à l'échelle du groupement (GHT).

2 Objectifs techniques

- Assurer le "Run" en totale autonomie : Gérer seul le support utilisateur quotidien et la résolution d'incidents (environ 300 tickets traités via GLPI).
- Participer au "Build" du nouveau DPI : Industrialiser la préparation et le déploiement des équipements de soins (89 chariots Ergotron, 50 scanners).
- Adapter les infrastructures physiques : Auditer la couverture Wi-Fi/filaire des services et configurer de nouveaux équipements réseau (Switch Aruba) dans les locaux techniques.

3 Objectifs professionnels

- Maîtriser la relation utilisateur : Accompagner le personnel soignant face au changement applicatif, avec pédagogie et gestion du stress.
- S'intégrer dans un projet majeur : Participer activement à la bascule informatique historique ("Go-Live" du 24 avril) en lien avec les autres directions.
- Prouver ma proactivité : Confirmer mon évolution d'un rôle d'exécutant (BUT2) vers une posture d'ingénieur terrain autonome, prêt à entrer sur le marché du travail.

5. MISSIONS EFFECTUÉES PENDANT LE STAGE

La quasi-totalité des missions qui m'ont été confiées cette année s'inscrit dans un cadre technique exceptionnel : la refonte complète du Système d'Information Hospitalier (SIH) et la bascule vers le nouveau Dossier Patient Informatisé (DPI) "Dedalus C4U", effective le 24 avril 2026. Pour que ce nouveau logiciel, qui remplace un système vieux de 17 ans, puisse fonctionner, l'ensemble des infrastructures physiques et logicielles d'accès au dossier patient a dû être modernisé. Mon rôle s'est articulé autour de cinq axes majeurs :

1 Support Utilisateur et Maintien en Condition Opérationnelle ("Le Run")

- Afin de garantir la continuité des soins pendant cette période de transition informatique, j'ai pris en charge, de manière totalement autonome, la gestion quotidienne du support de proximité. De la qualification téléphonique à l'intervention physique dans les étages de l'hôpital, cette mission a nécessité réactivité et pédagogie auprès du personnel soignant.
- Volume estimé : Environ 300 tickets d'incidents (GLPI) résolus sur la durée du stage.

2 Industrialisation, Déploiement et Renouvellement Matériel

- Le nouveau DPI doit être accessible directement au lit du patient et dans les secrétariats. J'ai été chargé de masteriser, assembler et configurer en série le matériel médical (enlever l'authentification réseau SSOX, mise à jour des pilotes et profils de numérisation). En parallèle de cette préparation applicative, j'ai assuré une mise à niveau physique majeure du parc bureautique pour améliorer le confort visuel des utilisateurs face au nouveau logiciel.
- Volume estimé : Montage de 89 chariots de soins mobiles (Ergotron), configuration d'une cinquantaine de scanners (Canon / Fujitsu), et remplacement de bout en bout d'environ 150 écrans de postes de travail.

3 Refonte des Infrastructures Physiques et Réseaux

- Les exigences de connectivité du nouveau logiciel (DPI) nécessitaient un réseau hautement disponible. J'ai réalisé des audits de terrain dans différents services (Urgences, SMR, Bureaux médicaux) pour cartographier la couverture Wi-Fi et les besoins en câblage filaire. En parallèle, je suis intervenu dans les Locaux Techniques (LT) pour participer à la configuration et au brassage de nouveaux commutateurs (Switch Aruba 2930F).

4 Accompagnement à la Bascule du DPI (Le "Go-Live")

- Le 24 avril 2026 a marqué le passage officiel vers le nouveau Dossier Patient. Mon rôle a été de gérer la situation de crise en temps réel (le "Go-Live"), en intervenant immédiatement auprès des utilisateurs confrontés à des dysfonctionnements matériels, notamment en remplaçant en urgence les terminaux légers obsolètes (Itium) par des équipements conformes.

5 Souveraineté Numérique : Preuve de Concept (PoC) d'une Station Linux Durcie

- Résumé : En écho aux récentes directives de la DINUM concernant la souveraineté numérique et la nécessité pour les structures de l'État de préparer des plans de migration vers des solutions open-source, j'ai mené un projet d'ingénierie système expérimental. J'ai conçu et déployé un prototype de station de travail sous environnement GNU/Linux (Ubuntu 24.04 LTS). L'enjeu a été de durcir le système d'exploitation selon les stricts référentiels de sécurité de l'ANSSI (en m'appuyant sur l'outil Ubuntu Security Guide) et de tester la viabilité des accès distants (via des clients comme Remmina) dans un contexte hospitalier.
- Impact : 1 maquette technique documentée, prouvant la faisabilité technique d'une alternative souveraine et sécurisée aux OS propriétaires au sein du CHBB.

(Note : Les chapitres suivants détailleront techniquement l'exécution, les outils utilisés et les difficultés rencontrées pour chacune de ces missions.)

5.1. SUPPORT UTILISATEUR ET MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLE ("LE RUN")

5.1.1. L'importance stratégique du "Run" et l'approche ITIL

En ingénierie des systèmes d'information, le maintien en condition opérationnelle de l'existant – couramment appelé le "Run" – est la fondation indispensable sur laquelle reposent tous les nouveaux projets d'infrastructure. Ce système de gestion s'inscrit dans une logique fondée sur les bonnes pratiques ITIL (Information Technology Infrastructure Library), visant à améliorer la qualité du support et la satisfaction des utilisateurs.

Au Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry, cette activité revêt une dimension critique : l'informatique est l'outil direct de la continuité des soins. Contrairement à l'année dernière où j'étais en phase d'observation et d'exécution encadrée, j'ai cette année géré l'intégralité de ce flux en totale autonomie. Cette maîtrise du support quotidien a permis de maintenir l'hôpital fonctionnel tout en dégageant du temps au reste de l'équipe pour préparer techniquement le "Go-Live" du nouveau Dossier Patient Informatisé (DPI).

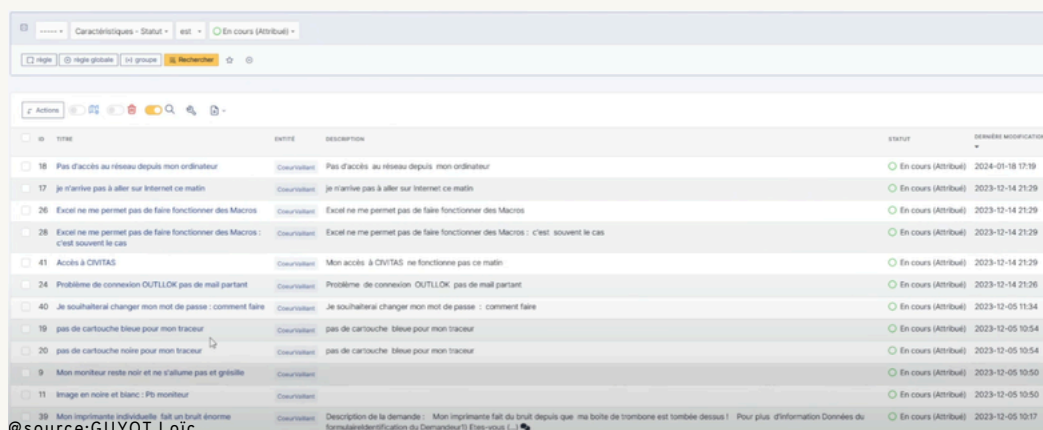
5.1.2. Traitement quotidien, priorisation et diagnostic (GLPI)

Le pilotage de cette activité s'articule autour de la solution ITSM GLPI. Chaque matin, mon processus débutait par la consultation des tickets en attente. Je devais les sélectionner et les prioriser en fonction de leur niveau d'urgence, de leur ancienneté ou de leur service d'origine.

Sur la durée de mon stage, j'ai pris en charge, diagnostiqué et résolu environ 300 tickets d'incidents et de demandes. Mes interventions couvraient une grande diversité de problématiques techniques :

- Administration de base : Réinitialisation de mots de passe sur l'Active Directory, configuration de comptes utilisateurs.
- Réseau et Matériel : Brassage de prises réseau, diagnostic de connectivité, remplacement de périphériques défectueux ou gestion des files d'impression.
- Support Applicatif : Dépannage de la suite bureautique (dysfonctionnements Outlook) et installation de logiciels métiers.

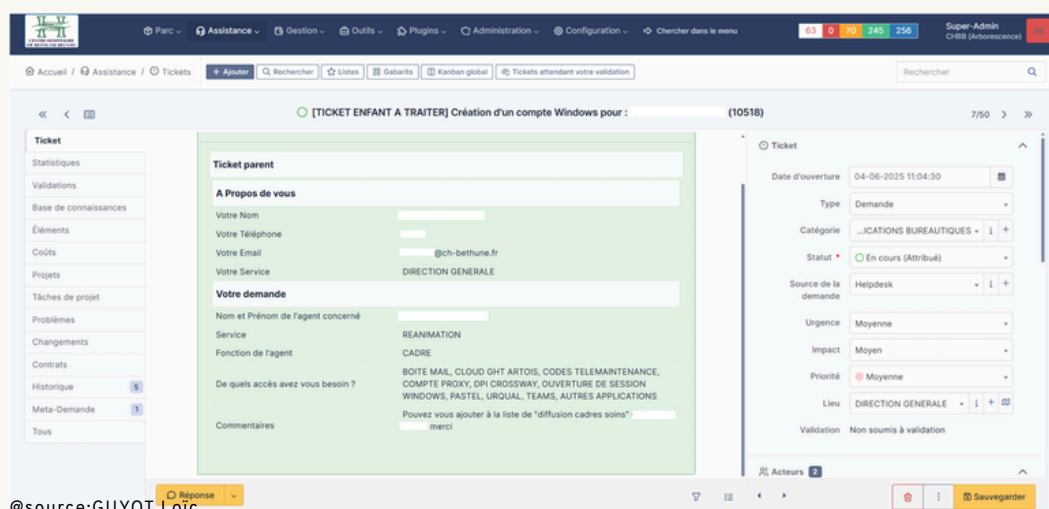
Pour chaque ticket, je réalisais un diagnostic méthodique, que ce soit via une prise de main à distance ou en me déplaçant directement dans les services pour appliquer la solution la plus adaptée.



ID	TITRE	ENTRE	DESCRIPTION	STATUT	DERNIERE MODIFICATION
16	Pas d'accès au réseau depuis mon ordinateur	Courriel	Pas d'accès au réseau depuis mon ordinateur	En cours (Attribué)	2024-01-18 17:19
17	Je n'arrive pas à aller sur Internet ce matin	Courriel	Je n'arrive pas à aller sur Internet ce matin	En cours (Attribué)	2023-12-14 21:29
26	Excel ne me permet pas de faire fonctionner des Macros	Courriel	Excel ne me permet pas de faire fonctionner des Macros	En cours (Attribué)	2023-12-14 21:29
28	Excel ne me permet pas de faire fonctionner des Macros : c'est souvent le cas	Courriel	Excel ne me permet pas de faire fonctionner des Macros : c'est souvent le cas	En cours (Attribué)	2023-12-14 21:29
41	Accès à CIVITAS	Courriel	Mon accès à CIVITAS ne fonctionne pas ce matin	En cours (Attribué)	2023-12-14 21:29
24	Problème de connexion OUTLOOK pas de mail partant	Courriel	Problème de connexion OUTLOOK pas de mail partant	En cours (Attribué)	2023-12-14 21:26
40	Je souhaiterais changer mon mot de passe : comment faire	Courriel	Je souhaiterais changer mon mot de passe : comment faire	En cours (Attribué)	2023-12-05 11:34
19	pas de cartouche bleue pour mon traceur	Courriel	pas de cartouche bleue pour mon traceur	En cours (Attribué)	2023-12-05 10:54
20	pas de cartouche noire pour mon traceur	Courriel	pas de cartouche bleue pour mon traceur	En cours (Attribué)	2023-12-05 10:54
9	Mon moniteur reste noir et ne s'allume pas et grille	Courriel		En cours (Attribué)	2023-12-05 10:50
11	Image en noir et blanc : Pp moniteur	Courriel		En cours (Attribué)	2023-12-05 10:50
39	Mon imprimante personnelle fait un bruit énorme	Courriel	Description de la demande : Mon imprimante fait du bruit depuis que ma boîte de trombone est tombée dessus ! Pour plus d'information Consultez du	En cours (Attribué)	2023-12-05 10:17

@source:GUYOT Loïc

Figure 5 : Interface GLPI – Vue de la file des tickets à traiter



Ticket parent

A Propos de vous

Votre Nom : [Nom]

Votre Téléphone : [Téléphone]

Votre Email : [Email]

Votre Service : DIRECTION GENERALE

Votre demande

Nom et Prénom de l'agent concerné : [Nom]

Service : REANIMATION

Fonction de l'agent : CADRE

De quels accès avez vous besoin ?
BOITE MAIL, CLOUD OHT ARTOIS, CODES TELEMAINTENANCE, COMPTE PROXY, DPI CROSSWAY, OUVERTURE DE SESSION WINDOWS, PASTEL, URQUAL, TEAMS, AUTRES APPLICATIONS

Commentaires : Pouvez vous ajouter à la liste de "diffusion cadres soins" merci

Ticket

Date d'ouverture : 04-06-2025 11:04:30

Type : Demande

Catégorie : ...ICATIONS BUREAUTIQUES

Statut : En cours (Attribué)

Source de la demande : Helpdesk

Urgence : Moyenne

Impact : Moyen

Priorité : Moyenne

Lieu : DIRECTION GENERALE

Validation : Non soumis à validation

@source:GUYOT Loïc

Figure 6 : Détail d'un ticket dans GLPI – Description du problème

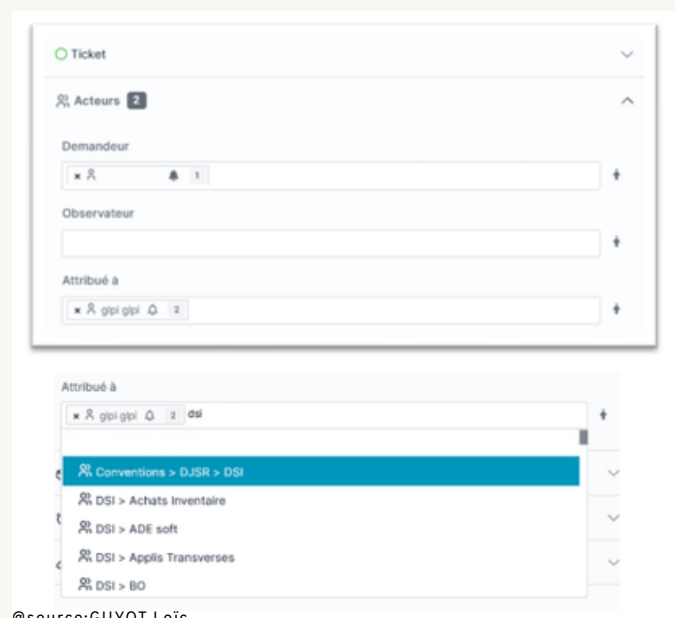
5.1.3. Gestion de l'urgence et relation avec le personnel soignant

Intervenir dans un établissement de santé requiert une posture professionnelle spécifique. Un poste informatique bloqué aux Urgences ou en Réanimation n'est pas un simple désagrément : c'est un risque direct pour la prise en charge du patient.

Cette réalité du terrain m'a imposé de développer une forte capacité de résistance au stress et d'adaptation. J'ai appris à évaluer instantanément la criticité d'un appel et à adapter ma communication : il est impératif de vulgariser le diagnostic technique pour rassurer le personnel soignant, sans utiliser de jargon informatique inadapté. La validation systématique de la résolution avec l'agent hospitalier, avant de clôturer l'intervention, est devenue un réflexe.

5.1.4. Escalade, traçabilité et application des chartes internes

Il arrivait que certaines pannes sortent de mon champ d'intervention de niveau 1 et 2. Dans ce cas, je devais analyser précisément la situation pour réaffecter ou escalader le ticket vers le pôle d'expertise adéquat (réseau, sécurité ou applicatif) via l'interface GLPI.



@source:GUYOT Loïc

Figure 7 : Réaffectation d'un ticket à un autre groupe technique

La rigueur documentaire étant primordiale en milieu médical, une fois la demande résolue, je mettais systématiquement à jour le ticket. Je renseignais le résumé de l'intervention, le temps passé et la solution apportée, en y joignant si nécessaire des pièces justificatives.

The screenshot shows a web-based ticket management system. The top navigation bar includes links for Parc, Assistance, Gestion, Outils, Plugins, Administration, and Configuration. The main header displays the user 'Super-Admin' and various status indicators. The left sidebar contains a menu with options like Ticket, Satisfaction, Statistiques, Validations, Base de connaissances, Éléments, Coûts, Projets, Tâches de projet, Problèmes, Changements, Contrats, Historique, Meta-Demande, and Tous. The central area shows a ticket titled '[TICKET ENFANT A TRAITER] Création d'un compte Windows pour : (10357)'. The ticket details are organized into sections: 'A Propos de vous' (Agent information) and 'Votre demande' (Request details). The 'A Propos de vous' section includes fields for Nom, Téléphone, Email, and Service. The 'Votre demande' section includes fields for Nom et Prénom de l'agent concerné, Service, Nom de naissance de l'agent concerné, Fonction de l'agent, Précisez la fonction, De quels accès avez-vous besoin?, and Commentaires. The right sidebar shows the ticket's metadata, including Date d'ouverture, Date de résolution, Date de fermeture, Type, Catégorie, Statut, Source de la demande, Urgence, Impact, Priorité, and Lieu.

@source:GUYOT Loïc

Figure 8 : Exemple de ticket finalisé avec commentaire de clôture (1)

The screenshot shows a ticket management system interface with a blue background. At the top, it says 'Créé : 22-05-2025 16:58 par Loïc GUYOT (1728)'. Below this, there is a green box with the text 'LG'. The main content area is a light blue box with the text: 'Bonjour,', 'Mot de passe réinitialisé,', 'Identifiant :', 'mdp :', and 'Cordialement'. The bottom of the box is a white bar with the text '@source:GUYOT Loïc'.

Figure 9 : Exemple de ticket finalisé avec commentaire de clôture (2)

Enfin, l'ensemble de ces actions s'est appuyé sur les standards de qualité de la DSI territoriale, notamment par l'application stricte des "10 commandements de l'équipe support" (comme le principe de réactivité modérée "Zen tu resteras"). Cette mission de support a représenté un axe essentiel de mon stage : elle m'a permis de m'inscrire pleinement dans le fonctionnement quotidien du CHBB tout en développant mon esprit d'analyse et ma réactivité.

5.2. INDUSTRIALISATION, DÉPLOIEMENT ET RENOUVELLEMENT MATÉRIEL

5.2.1. L'enjeu matériel de la mobilité clinique

Le déploiement d'un nouveau Dossier Patient Informatisé (DPI) tel que Dedalus C4U ne se limite pas à une simple mise à jour logicielle sur des serveurs. Pour que cette solution soit pleinement exploitable par le personnel médical, elle doit être accessible au plus près du malade, c'est-à-dire directement au lit du patient, ainsi que dans les secrétariats pour la gestion administrative.

Ce besoin de mobilité et d'accessibilité a généré un projet logistique et technique d'envergure. Ma mission a consisté à assurer l'industrialisation de la préparation, la masterisation et le déploiement sur site d'une flotte complète de nouveaux terminaux de soins et de périphériques d'imagerie, tout en assurant un renouvellement massif du parc bureautique vieillissant.

5.2.2. Masterisation et assemblage de 89 chariots de soins (Ergotron)

Pour équiper les services de soins (Urgences, Réanimation, Neurologie, etc.), le CHBB a investi dans de nouveaux chariots mobiles informatisés de marque Ergotron. J'ai eu la charge de préparer l'intégralité de ce parc, soit 89 chariots, en appliquant et en adaptant une procédure stricte de mise en service.

Le travail débutait au niveau N-1 du bâtiment, sur des bancs de masterisation permettant de traiter plusieurs machines simultanément. La procédure s'articulait en deux grandes phases :

- La préparation physique : Déballage, montage du bras articulé, fixation de l'écran et du client léger/PC, et réalisation d'un "cable management" (câblage) propre et sécurisé pour résister aux déplacements constants dans les couloirs de l'hôpital.
- L'intégration système et réseau : Déploiement de l'image système (OS) via l'outil Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM) et intégration au domaine Active Directory.

La principale difficulté technique rencontrée lors de ce déploiement a concerné la gestion de l'authentification. Initialement, ces terminaux mobiles devaient exploiter le système d'authentification forte SSOX (Single Sign-On) couplé aux cartes professionnelles des soignants. Cependant, cette couche SSOX générait des conflits et des dysfonctionnements majeurs avec le nouveau DPI. Pour garantir la stabilité du dossier patient et ne pas bloquer l'activité des services de soins, la décision a été prise de supprimer totalement ce module SSOX. J'ai donc dû adapter la configuration en cours de route pour que les 89 chariots fonctionnent finalement comme des postes de travail standards (PC classiques), tout en veillant à leur bonne intégration au domaine et à leur remontée correcte dans l'agent OCS Inventory.



Figure 10 : chariot Ergotron complet

5.2.3. Mise en conformité de la numérisation : Le déploiement de 50 scanners

L'arrivée du DPI C4U implique de dématérialiser les pièces papier historiques et les documents externes "au fil de l'eau" pour les intégrer au dossier numérique du patient. Pour ce faire, j'ai cartographié, configuré et déployé une cinquantaine de scanners (essentiellement des modèles Canon et Fujitsu) répartis dans les différents secrétariats médicaux de l'établissement.

Cette mission nécessitait une standardisation absolue pour éviter les erreurs d'injection de documents dans le SIH. J'ai configuré l'application CaptureOnTouch V5 Pro, installé les pilotes spécifiques (TWAIN/ISIS) et paramétré des profils de numérisation sécurisés (résolution, format PDF compressé, suppression des pages blanches). Pour pérenniser ce travail à l'échelle du groupement, j'ai rédigé de manière autonome une "Fiche Réflexe Scanners GHT", servant aujourd'hui de standard technique pour toutes les équipes de support du territoire (ce document fera l'objet d'une analyse détaillée dans la section Portfolio).

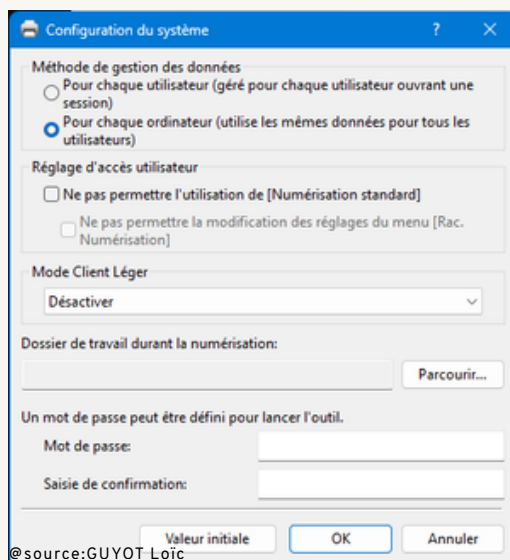


Figure 11 : Paramétrage d'un profil de numérisation sécurisé sous CaptureOnTouch

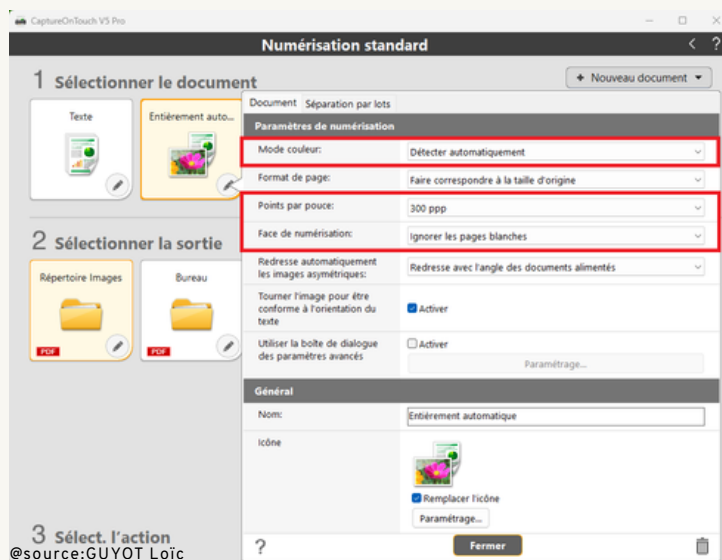


Figure 12 : Définition des paramètres standards de numérisation

5.2.4. Le renouvellement ciblé du parc d'affichage (150 écrans)

Afin d'accompagner la modernisation logicielle et de garantir la conformité du parc informatique face aux prérequis du nouveau DPI Dedalus C4U, une vaste campagne de renouvellement d'écrans a été déployée. L'interface graphique du nouveau dossier patient exige une surface d'affichage minimale pour que le personnel soignant puisse lire correctement les informations cliniques sans dégradation visuelle.

La règle technique définie par la DSI était stricte : tous les moniteurs inférieurs à 21 pouces ont dû être retirés du parc car ils étaient techniquement incompatibles avec les exigences d'affichage du nouveau DPI. En parallèle de mes autres chantiers, j'ai géré la logistique et le déploiement physique d'environ 150 nouveaux écrans (principalement des modèles performants de marque iiyama).

Cette tâche a nécessité une organisation matérielle rigoureuse :

- Logistique amont : Réception des palettes, gestion des stocks au sein de la DSITNU et préparation des moniteurs de remplacement.
- Déploiement sur site : Coordination fine avec les cadres de santé pour intervenir dans les bureaux médicaux et les salles de soins avec un minimum d'interruption de service.
- Logistique aval : Collecte, tri et évacuation des 150 anciens écrans hors normes vers les filières de recyclage réglementaires DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques).



@source:Iiyama

Figure 13 : Modèle d'écran iiyama déployé pour la conformité du DPI



@source:LENOVO

Figure 14 : Modèle d'écran Lenovo déployé pour la conformité du DPI

5.3. REFONTE ET OPTIMISATION DES INFRASTRUCTURES PHYSIQUES ET RÉSEAUX

5.3.1. Les prérequis réseau du "Build" applicatif

L'architecture Web centralisée du nouveau Dossier Patient Informatisé (DPI) Dedalus C4U impose des exigences de bande passante et de disponibilité réseau sans commune mesure avec l'ancien système. La mobilité des 89 chariots de soins Ergotron à travers les différents services cliniques et l'augmentation des flux de numérisation (les 50 scanners déployés) ont rendu obligatoire la mise à niveau des infrastructures réseau locales (Wi-Fi et filaire) du CHBB.

Sous la coordination de mon encadrant technique, Alain Vasseur, j'ai participé activement à cette refonte de l'infrastructure, alternant entre l'analyse des performances sans fil sur le terrain et des interventions d'ingénierie réseau au sein des Locaux Techniques (LT).

5.3.2. Analyse des performances Wi-Fi sur le terrain et remontée d'incidents

À mon arrivée au sein de la DSITNU, le déploiement initial de la nouvelle infrastructure Wi-Fi avait déjà été entièrement réalisé par l'équipe réseau. Cependant, c'est lors de la mise en service concrète des chariots de soins Ergotron et de l'installation des nouveaux bras muraux informatiques dans les chambres que les limites de cette couverture sont apparues.

Lors des tests dynamiques et des premières tournées de soins, j'ai constaté des lenteurs et des baisses de performances réseau significatives lors de l'utilisation du nouveau DPI. Le personnel soignant sur le terrain a rapidement fait remonter les mêmes remarques, se plaignant de déconnexions intempestives ou de temps de chargement excessifs au lit du patient.

Face à ce problème critique pour le "Go-Live", j'ai pris l'initiative d'échanger rapidement avec l'ingénieur responsable de la gestion du Wi-Fi à la DSI. Je lui ai exposé précisément les symptômes constatés sur le terrain (pertes de paquets, difficultés de roaming entre les bornes lors du déplacement des chariots) afin d'analyser conjointement les causes de ces atténuations (obstacles physiques, mauvaise répartition de la charge) et d'envisager les solutions techniques à planifier (réajustement de la puissance des bornes, déplacement de certains points d'accès).

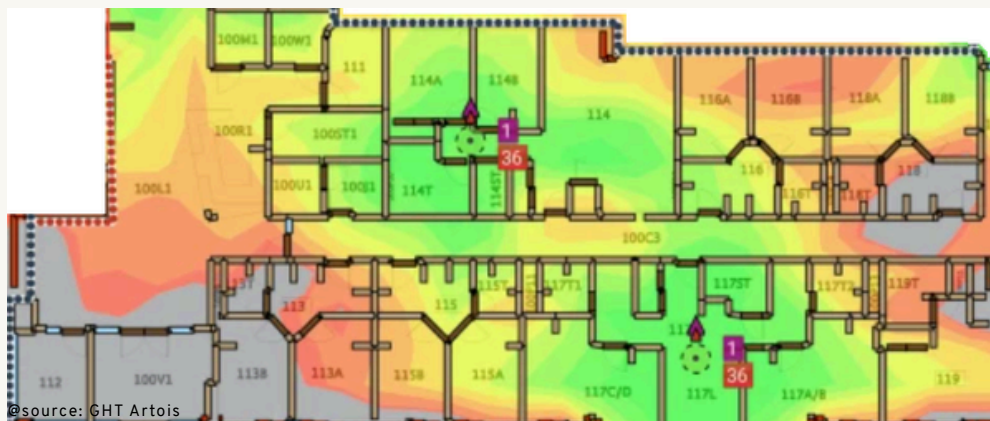


Figure 15 : Extrait de plan de couverture Wi-Fi

5.3.3. Interventions en Locaux Techniques (LT) et commutation Aruba

Pour soutenir l'infrastructure filaire nécessaire aux postes fixes, aux scanners et aux liaisons montantes des bornes Wi-Fi, il a fallu adapter la distribution au sein des Locaux Techniques (LT). J'ai accompagné Alain Vasseur dans les différents LT du site pour procéder au déploiement de nouveaux matériels.

Mes interventions techniques comprenaient :

- La configuration réseau : Paramétrage de commutateurs de niveau 2 et 3, principalement des modèles Aruba 2930F. J'ai participé à la configuration des interfaces, à l'affectation des ports dans les VLAN dédiés (VLAN Data, VLAN Voix, VLAN DMZ Médicale) et à la mise en place du routage de base.
- Le brassage physique : Réalisation des liaisons filaires de brassage entre les switchs Aruba et les bandeaux de brassage des baies informatiques. Cette tâche exigeait une grande rigueur dans le repérage et l'étiquetage des câbles (cordons RJ45 de catégorie 6A) pour assurer une traçabilité parfaite et faciliter la maintenance future.



Figure 16 : Switch Aruba 2930F déployé en distribution

5.3.4. Bilan : Une infrastructure robuste pour le "Go-Live"

Ces interventions sur l'infrastructure physique et logique ont permis de sécuriser les liaisons réseau avant la date critique de la bascule applicative. Travailler sur des équipements professionnels Aruba en situation réelle, tout en collaborant étroitement avec un ingénieur référent, m'a permis de valider des compétences clés en administration réseau hospitalière : le respect des plans de VLAN, la gestion de la haute disponibilité matérielle et la rigueur d'exécution en environnement de production critique.

5.4. LA BASCULE VERS LE NOUVEAU DOSSIER PATIENT INFORMATISÉ (DEDALUS C4U)

5.4.1. Les enjeux de la transition applicative du 24 avril

Le 24 avril 2026 a marqué un tournant historique pour le Système d'Information Hospitalier (SIH) du Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry. C'est à cette date qu'a été orchestrée la bascule définitive ("Go-Live") vers le nouveau Dossier Patient Informatisé (DPI) : la solution Dedalus C4U. L'enjeu de ce projet était colossal, puisqu'il consistait à remplacer un logiciel métier central devenu obsolète après 17 années de service continu.

Un changement d'une telle envergure au sein d'un établissement de santé ne tolère aucune interruption de service prolongée. L'accès aux dossiers médicaux, aux prescriptions et aux résultats d'examens doit être garanti à chaque minute. En tant que technicien de support de niveau 2, j'ai été pleinement intégré au dispositif d'accompagnement de crise pour sécuriser cette transition directement auprès des utilisateurs sur le terrain.

5.4.2. La gestion du "Go-Live" et le support de crise sur le terrain

Le jour de la bascule et durant les semaines qui ont suivi, la DSITNU a mis en place une cellule de crise et des équipes de support itinérantes. Ma mission consistait à arpenter les différents services de soins (Urgences, Réanimation, Neurologie, Chirurgie, etc.) pour assurer une assistance de proximité "au fil de l'eau".

Ce rôle de support de crise a exigé une grande réactivité et une forte résistance au stress. Face à une nouvelle interface applicative, le personnel soignant perd ses habitudes de saisie, ce qui augmente le temps de prise en charge et génère des tensions. Mon objectif était double :

1. Assister et rassurer les utilisateurs : Résoudre les erreurs de manipulation, guider les infirmiers dans l'accès aux onglets de C4U ou dans l'activation de leurs accès.
2. Valider les configurations matérielles en conditions réelles : S'assurer que le flux d'affichage s'adaptait parfaitement sur les nouveaux écrans de plus de 21 pouces installés et que les imprimantes d'étiquettes répondaient correctement aux requêtes du nouveau DPI.

Tableau de suivi de l'avancement et des chantiers prioritaires du DPI Dedalus C4U. Le tableau est divisé en plusieurs sections : 'Chantier', 'Description', 'Statut', 'Date de début', 'Date de fin', 'Responsable', 'Impact', 'Impact utilisateur', 'Impact financier', 'Impact technique', 'Impact organisationnel', 'Impact réglementaire', 'Impact juridique', 'Impact éthique', 'Impact social', 'Impact environnemental', 'Impact culturel', 'Impact politique', 'Impact économique', 'Impact sanitaire', 'Impact éducatif', 'Impact sportif', 'Impact artistique', 'Impact scientifique', 'Impact technologique', 'Impact médiatique', 'Impact littéraire', 'Impact musical', 'Impact cinématographique', 'Impact théâtral', 'Impact télévisuel', 'Impact radiophonique', 'Impact journalistique'.

Figure 17 : Tableau de suivi de l'avancement et des chantiers prioritaires du DPI Dedalus C4U

5.4.3. Résolution des dysfonctionnements critiques et traitement de l'obsolescence

La confrontation de la nouvelle infrastructure applicative avec la réalité du terrain a mis en lumière plusieurs anomalies matérielles imprévues que j'ai dû diagnostiquer et résoudre rapidement.

En m'appuyant sur les données de notre outil de recensement des besoins, j'ai traité des incidents prioritaires liés à l'obsolescence de certains terminaux :

- Ajustement et remplacement des terminaux muraux : Dans plusieurs services (comme l'Hôpital de Jour ou certaines unités de médecine), les anciens terminaux légers de marque Itium installés en support mural ne parvenaient pas à exécuter ou à afficher correctement la session du nouveau DPI. J'ai dû procéder au remplacement en urgence de ces Itiums obsolètes par des unités centrales ou clients légers plus puissants et conformes aux prérequis de Dedalus.
- Analyse de pannes électriques et réseau sur les chariots : Lors des tournées de soins, des incidents matériels complexes ont été identifiés. Par exemple, sur le chariot immatriculé PC1800-10, le PC "Droid" subissait des coupures électriques brutales et systématiques dès que l'infirmière franchissait le seuil d'une porte de chambre. Mon diagnostic a permis de mettre en évidence un défaut de connectique interne et de fixation de la batterie, qui se déconnectait sous l'effet des vibrations physiques de la roulette sur le seuil. Le chariot a immédiatement été retiré et acheminé en atelier pour réparation afin d'éviter toute perte de données cliniques en cours de saisie.

5.4.4. Bilan technique et humain de la bascule

Le passage au DPI Dedalus C4U le 24 avril a été un succès opérationnel. Malgré les inévitables ajustements de départ et les contraintes logistiques, la DSI a réussi à moderniser l'accès aux données de santé de l'établissement.

Sur le plan personnel, cette bascule a été l'expérience la plus formatrice de mon parcours en BUT Réseaux et Télécommunications. Elle m'a permis de comprendre concrètement les mécanismes de la gestion du changement à grande échelle, de mesurer l'impact direct des choix d'infrastructure (puissance des postes, stabilité électrique, couverture réseau) sur les applications métiers d'une entreprise, et d'affirmer ma posture de technicien informatique face à des situations critiques.

5.5. SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE ET VEILLE TECHNOLOGIQUE (POC LINUX)

5.5.1. Contexte : Les directives de la DINUM et la souveraineté numérique

L'environnement informatique du Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry, comme la vaste majorité des établissements de santé publics, repose quasi exclusivement sur des écosystèmes propriétaires (Microsoft Windows). Cependant, la Direction Interministérielle du Numérique (DINUM) a récemment publié des directives fortes exigeant des ministères et des administrations publiques qu'ils préparent des plans de migration vers des solutions Open Source. L'objectif est double : réduire la dépendance technologique et financière envers les GAFAM, et garantir la souveraineté numérique des données de l'État.

Bien que les hôpitaux ne soient pas encore dans l'obligation immédiate de basculer, la DSITNU se doit d'anticiper ces bouleversements. C'est dans cette démarche d'ingénierie proactive que j'ai été chargé de réaliser une Preuve de Concept (PoC) : concevoir et déployer une station de travail sous Linux capable de s'intégrer au Système d'Information Hospitalier (SIH).

5.5.2. Déploiement de la maquette (Ubuntu) et Durcissement ANSSI

Pour ce projet, j'ai sélectionné la distribution Ubuntu (en version LTS - Long Term Support) pour sa stabilité, la richesse de sa documentation et sa compatibilité matérielle. J'ai procédé à l'installation complète du système d'exploitation sur une machine physique de test.

Toutefois, installer un système d'exploitation libre dans un hôpital soulève un défi majeur en matière de cybersécurité. Les terminaux de santé sont des cibles privilégiées pour les cyberattaques (ransomwares). Mon travail a donc consisté à "durcir" (harden) ce système Linux afin de le rendre conforme aux exigences de l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information).

J'ai appliqué des politiques de sécurité strictes sur cette machine :

- Désactivation des services inutiles pour réduire la surface d'attaque.
- Configuration avancée du pare-feu local (UFW - Uncomplicated Firewall).
- Mise en place de politiques de mots de passe robustes et gestion stricte des droits utilisateurs (restriction des privilèges sudo).

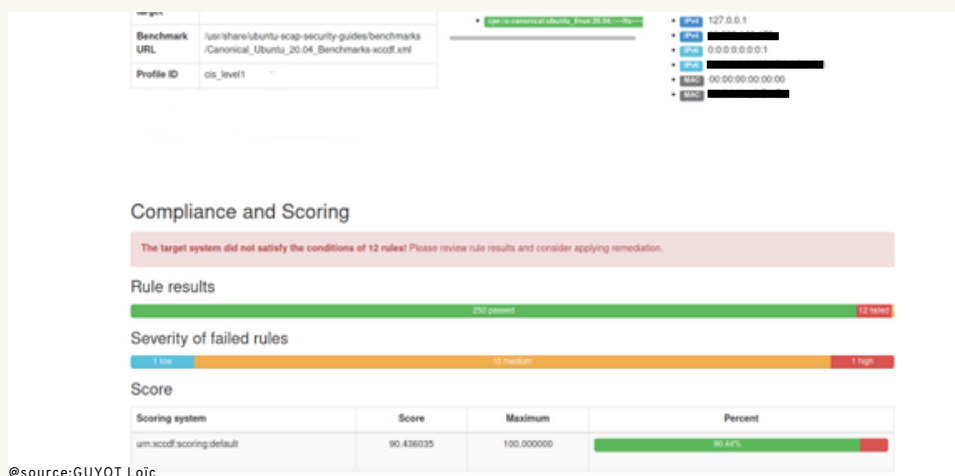


Figure 18 : Rapport d'audit suite au durcissement

5.5.3. Interopérabilité hospitalière : L'accès distant via Remmina

La viabilité d'un poste Linux à l'hôpital ne dépend pas seulement de sa sécurité, mais surtout de sa capacité à faire tourner les applications métiers (comme le nouveau DPI Dedalus C4U), qui sont historiquement hébergées sur des serveurs Windows.

Pour contourner l'incompatibilité native des applications Windows sous Linux, j'ai mis en place une architecture de type Client Léger. J'ai configuré l'outil Open Source Remmina, un client de bureau à distance multiprotocole. Grâce à Remmina, j'ai pu configurer un accès RDP (Remote Desktop Protocol) sécurisé permettant à la station Linux de se connecter aux serveurs RDS (Remote Desktop Services) de l'hôpital.

Les tests ont été concluants : depuis la machine Ubuntu, l'utilisateur accède à une session bureau distant Windows fluide, lui permettant d'utiliser le DPI et la messagerie sans se rendre compte que la machine physique hôte tourne sous Linux.

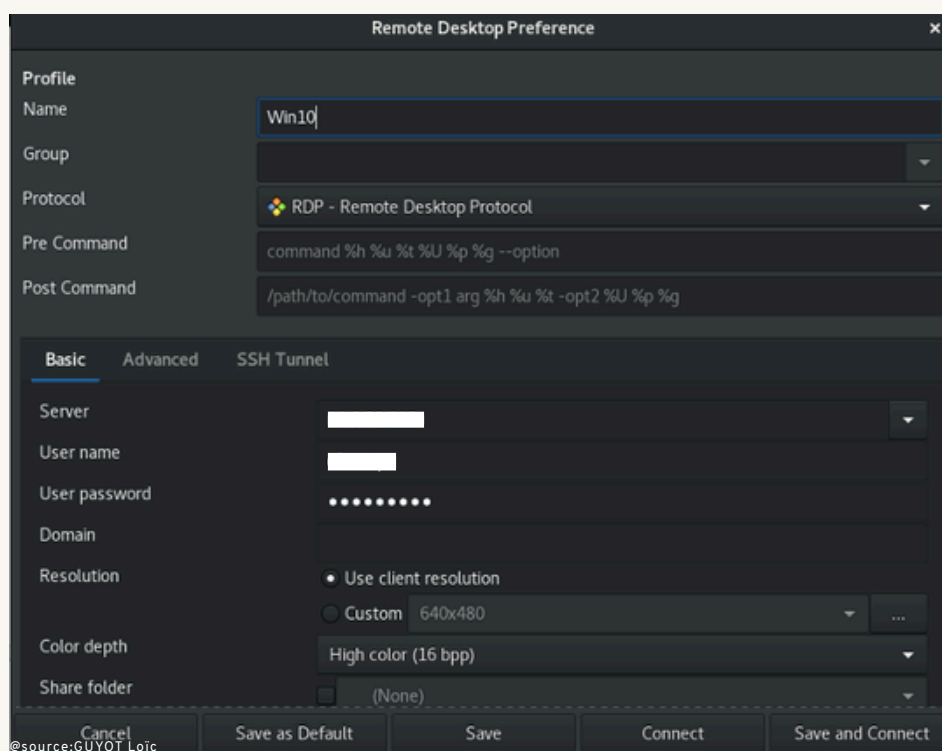


Figure 19 : Configuration d'une connexion RDP via le client Remmina

5.5.4. Bilan de l'expérimentation et perspectives

Cette Preuve de Concept documentée a permis de démontrer qu'une transition partielle vers un parc Open Source est techniquement viable au CHBB. L'utilisation d'une station Linux durcie, couplée à un accès RDS via Remmina, offre un excellent niveau de sécurité pour un coût de licence (OS) nul.

Ce projet annexe a été particulièrement enrichissant pour moi : il m'a permis de diversifier mes compétences systèmes (au-delà de l'environnement Microsoft) et de prendre de la hauteur sur les enjeux politiques et financiers qui dictent les choix technologiques des grandes infrastructures publiques.

6. PORTFOLIO DES RÉALISATIONS : PREUVES DE COMPÉTENCES

Cette section isole les principaux livrables techniques produits durant le stage afin de justifier l'acquisition des compétences du référentiel national du BUT Réseaux et Télécommunications.

6.1. FICHE 1 : Standardisation documentaire (Périphériques)

- Livrable produit : Fiche de procédure technique "GHT_FicheRéflex_Scanner.docx"
- Destinataires : Techniciens support du GHT de l'Artois.

Contexte d'intervention	Objectif du livrable	Outils exploités
Bascule DPI (Dedalus C4U) exigeant l'injection sans erreur de documents papier numérisés.	Garantir une configuration identique et sécurisée (TWAIN/ISIS) des 50 scanners sur tout l'hôpital.	CaptureOnTouch V5 Pro

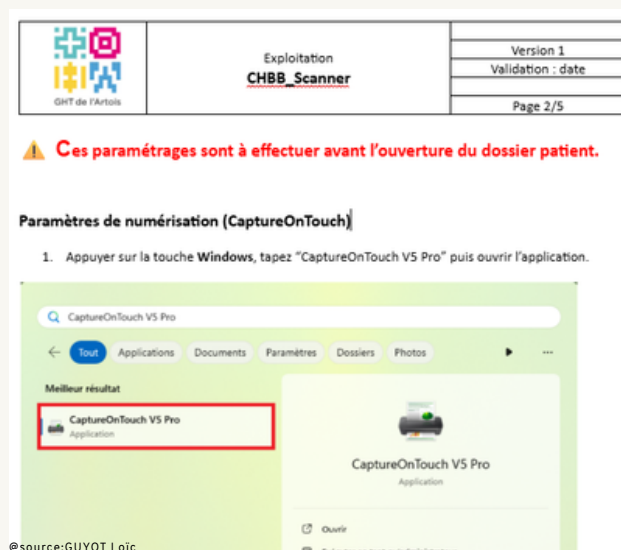


Figure 20 : Extrait de la Fiche Réflexe de configuration des scanners

Compétences BUT évaluées :

- ✓ Communiquer : Rédiger une documentation technique exploitable par des tiers.
- ✓ Administrer : Standardiser la configuration d'équipements périphériques en milieu de production.

6.2. FICHE 2 : Industrialisation et déploiement

- Livrable produit : Procédure technique "CHBB_PROC_ERGOTRON_Mise en service_R.docx"
- Destinataires : Équipe DSI (pour la traçabilité et le montage en série).

Contexte d'intervention	Objectif du livrable	Outils exploités
Déploiement urgent de 89 terminaux mobiles (chariots) pour la mobilité clinique liée au DPI.	Automatiser et sécuriser la préparation (masterisation) et l'intégration des postes au domaine.	MECM, Active Directory, OCS Inventory, Scripts de contrôle.



Figure 21 : Extrait de la procédure de mise en service Ergotron

Compétences BUT évaluées :

- ✓ Déployer : Gérer un déploiement matériel et logiciel de masse.
- ✓ Administrer : Gérer le cycle de vie d'un parc informatique (MECM, agents d'inventaire).

6.3. FICHE 3 : Ingénierie réseau et commutation

- Livrable produit : Configuration en Local Technique et suivi (associé au document "Projet Réseau Alain.docx")
- Superviseur : Alain Vasseur
- Co-réalisateur : Valentin Sailliot

Contexte d'intervention	Objectif du livrable	Outils exploités
Densification du câblage et de la couverture Wi-Fi pour les nouveaux terminaux connectés.	Assurer le brassage et la configuration logique de l'infrastructure de distribution.	Switchs Aruba 2930F, CLI (Command Line Interface), Câblage RJ45 Cat 6A.

```

Pour créer un VSF :
Aller sur le Switch Master (1), entrer les commandes si dessous exemple interco switch 1 port 52,et
switch 2 ou 3 etc... port 51.

conf t
vsf enable domain x (x le numéro de domain propre au vsf dernier octet en bonne pratique)
vsf member 1 priority 250 (Valeur entre 255 et 1, mettre 250 pour le master et plus basse pour les autres)
vsf member 1 link 1 ethernet 1/52 (dernier switch d'interco)
vsf member 1 link 2 ethernet 1/51 (le switch suivant)

Mettre le DAC avant toutes commandes, et brancher le switch suivant et attendez.

conf t
vsf member 2 link 1 ethernet 2/51
vsf member 2 link 2 ethernet 2/52
vsf member 2 priority 200 (Valeur entre 255 et 1, mettre 200 pour le slave et plus haute pour le master)

```

@source:GUYOT Loïc

Figure 22 : Configuration CLI du VSF d'un commutateur Aruba 2930F

Compétences BUT évaluées :

- ✓ Connecter : Mettre en œuvre et configurer des équipements de commutation.
- ✓ Sécuriser : Appliquer un plan d'adressage et de VLAN en respectant la ségrégation des flux hospitaliers.

6.4. FICHE 4 : Support utilisateur et gestion des incidents

- Livrable produit : Tableau de bord et historique des interventions (GLPI)
- Destinataires : DSI et personnel soignant du CHBB.

Contexte d'intervention	Objectif du livrable	Outils exploités
Maintien en Condition Opérationnelle ("Run") continu pendant la transition applicative.	Assurer la continuité des soins via un support de proximité et tracer les interventions.	GLPI, OCS Inventory, Active Directory.

Compétences BUT évaluées :

- ✓ Assister : Répondre aux besoins des utilisateurs en assurant le support de niveau 1 et 2.
- ✓ Exploiter : Utiliser des outils d'ITSM (ITIL) pour garantir un niveau de service (SLA) en milieu critique.

6.5. FICHE 5 : Veille Technologique et sécurité (Souveraineté)

- Livrable produit : Maquette technique (PoC) et documentation d'architecture "Linux.docx"
- Destinataires : Hiérarchie DSI (en prévision des directives DINUM).

Contexte d'intervention	Objectif du livrable	Outils exploités
Directives gouvernementales incitant à la migration vers des systèmes d'exploitation Open Source.	Prouver la faisabilité d'une station Linux sécurisée (ANSSI) capable d'accéder au SIH.	Ubuntu 24.04 LTS, UFW, Ubuntu Security Guide, Remmina (RDP).

Compétences BUT évaluées :

- ✓ Sécuriser : Durcir un système d'exploitation selon des référentiels stricts (ANSSI).
- ✓ Innover / Veille : Anticiper les évolutions technologiques et mener un projet de Recherche & Développement.

7. BILAN DU STAGE

7.1. Points positifs

Ce stage de troisième année au sein de la DSITNU du Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry a constitué le point d'orgue de ma formation. Le point le plus positif de cette expérience a été l'opportunité d'évoluer au cœur d'un projet de transformation historique pour l'établissement : le changement d'un Dossier Patient Informatisé (DPI) vieux de 17 ans. Participer activement à cette bascule m'a permis de donner un sens concret à mes actions informatiques, car chaque équipement déployé avait un impact direct sur le travail quotidien du personnel médical.

Sur le plan humain et organisationnel, j'ai particulièrement apprécié la confiance totale qui m'a été accordée. Contrairement à l'année précédente où j'étais davantage dans l'observation, j'ai pu cette année gérer le "Run" (le support quotidien) en parfaite autonomie. Cette liberté d'action m'a responsabilisé et motivé à prendre des initiatives, comme la rédaction de documentations territoriales (la Fiche Réflexe Scanners) ou l'étude de faisabilité sur le poste Linux souverain. Enfin, le travail en binôme avec des experts (comme les interventions dans les locaux techniques avec l'ingénieur réseau) a été extrêmement formateur, m'aidant à faire la transition entre mon statut d'étudiant et celui de futur professionnel.

7.2. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Le déploiement d'une infrastructure aussi critique ne se fait jamais sans obstacles. Plusieurs défis techniques et logistiques se sont présentés, nécessitant une forte capacité d'adaptation :

- Conflit d'authentification sur les terminaux mobiles : Lors de la masterisation des 89 chariots Ergotron, le module d'authentification SSOX générait des conflits bloquants avec le nouveau DPI.
 - Solution apportée : J'ai dû faire preuve de réactivité pour modifier en urgence la procédure de préparation. Le module SSOX a été supprimé afin de reconfigurer les chariots comme des postes standards, tout en garantissant leur intégration sécurisée au domaine Active Directory pour ne pas retarder la livraison dans les services.
- Chute de performances Wi-Fi lors des tests terrain : Lors des premières tournées de soins avec les nouveaux chariots, j'ai constaté, en même temps que les soignants, d'importantes latences réseau provoquant des déconnexions du dossier patient.
 - Solution apportée : Face à cette urgence, j'ai immédiatement fait remonter des données précises (perte de roaming, zones de coupure) à l'ingénieur réseau responsable. Cette communication inter-services a permis de diagnostiquer les interférences et de planifier les ajustements de couverture nécessaires avant le "Go-Live".
- Obsolescence matérielle imprévue le jour de la bascule : Le 24 avril, l'interface du nouveau DPI a mis en évidence l'incompatibilité des anciens terminaux légers (Itium) et des moniteurs inférieurs à 21 pouces, rendant l'application inutilisable ou illisible pour certains soignants.
 - Solution apportée : J'ai géré la logistique de crise en assurant le remplacement en urgence d'environ 150 écrans et la substitution des postes Itium défectueux, nécessitant une coordination millimétrée avec les cadres de santé pour intervenir au milieu des soins.

7.3. Compétences développées

Ce stage m'a permis de valider définitivement les compétences attendues d'un technicien supérieur en ingénierie informatique, tout en élargissant mes perspectives vers la gestion de projet :

- Compétences techniques :
 - Système et Déploiement : Maîtrise de l'industrialisation à grande échelle via MECM et OCS Inventory.
 - Réseau : Configuration de commutateurs en ligne de commande (CLI sur Switch Aruba 2930F) et application des règles de brassage / VLAN en local technique.
 - Sécurité et Veille : Capacité à durcir un système d'exploitation Open Source (Ubuntu) selon les recommandations strictes de l'ANSSI.
- Compétences organisationnelles : Capacité à absorber un volume important de demandes (environ 300 tickets GLPI traités) en appliquant les bonnes pratiques ITIL. Maîtrise de la logistique matérielle (gestion des flux d'équipements DEEE) et rigueur dans la création de livrables documentaires standardisés pour tout le GHT.
- Compétences relationnelles : Développement de la communication de crise ("Go-Live"). J'ai appris à vulgariser l'information technique, à rassurer le personnel soignant face au changement applicatif, et à maintenir mon sang-froid dans des environnements critiques comme les urgences ou la réanimation.

Ce stage clôture ainsi mon cycle de BUT en m'ayant doté d'une véritable posture de technicien de terrain, autonome, rigoureux et prêt à s'insérer sur le marché du travail ou à poursuivre vers des fonctions de niveau ingénieur.

8. CONCLUSION

Ce stage de fin d'études au sein de la Direction du Système d'Information, de la Transformation Numérique et des Usages (DSITNU) du Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry a constitué l'aboutissement parfait de ma formation de Bachelor Universitaire de Technologie en Réseaux et Télécommunications.

Au-delà de la consolidation de mes acquis techniques – gestion massive d'incidents via GLPI, industrialisation avec MECM, ou encore configuration d'équipements de commutation Aruba –, cette expérience m'a plongé au cœur des exigences critiques du milieu hospitalier. Vivre de l'intérieur la bascule historique vers le nouveau Dossier Patient Informatisé (DPI) m'a fait prendre conscience de l'impact direct de l'informatique sur la continuité des soins, exigeant au quotidien une réactivité, une rigueur et une résistance au stress absolues.

Les responsabilités qui m'ont été confiées cette année m'ont permis de franchir un véritable cap professionnel. Qu'il s'agisse de piloter le déploiement technique des 89 chariots de soins, d'auditer la couverture réseau, ou encore de mener une preuve de concept sur la souveraineté numérique avec Linux, je suis passé d'une posture d'exécutant à celle d'un technicien supérieur totalement autonome. J'ai appris à analyser une infrastructure complexe, à documenter mes procédures à l'échelle d'un groupement hospitalier, et à collaborer efficacement avec des experts métiers.

Ce stage a définitivement confirmé mon attrait pour l'ingénierie des infrastructures informatiques et de santé. Il m'a conforté dans mon ambition d'approfondir mon expertise technique en poursuivant mon cursus vers un Master en Réseaux et Télécommunications dès la rentrée prochaine. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des membres de la DSITNU pour leur confiance, leur disponibilité et la qualité de leur encadrement, qui ont fait de cette dernière année de BUT une réussite totale.

9. BIBLIOGRAPHIE

L'ensemble des sources, documents et illustrations utilisés dans ce rapport ont été référencés selon la norme ISO 690, permettant une citation claire, rigoureuse et normalisée des ressources, qu'elles soient numériques, imprimées, personnelles ou issues de procédures internes.

Figure 1 : PagesJaunes. Vue aérienne du Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry [image en ligne]. Disponible sur : <https://www.pagesjaunes.fr/pros/00559447> [Consulté le : 10 juin 2026].

Figure 2 : Agence Chabanne. Nouveau bâtiment du Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry [image en ligne]. Disponible sur : <https://www.agence-chabanne.fr/projets/centre-hospitalier-bethune-beuvry> [Consulté le : 10 juin 2026].

Figure 3 : HÔPITAUX PUBLICS DE L'ARTOIS. Organigramme des directions HPA. Version à jour au 13 février 2025. Document interne transmis par l'administration des HPA, page 4, Béthune, 2025.

Figure 4 : HÔPITAUX PUBLICS DE L'ARTOIS. Organigramme de la DSITNU. Version à jour au 13 février 2025. Document interne transmis par l'administration des HPA, page 17, Béthune, 2025.

Figure 5 : GUYOT, Loïc. Capture d'écran de l'interface GLPI – vue de la file des tickets à traiter. Réalisée lors du stage au Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry, mai 2026.

Figure 6 : GUYOT, Loïc. Capture d'écran de l'interface GLPI – détail d'un ticket avec description du problème. Réalisée lors du stage au Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry, mai 2026.

Figure 7 : GUYOT, Loïc. Capture d'écran de l'interface GLPI – réaffectation d'un ticket à un autre groupe technique. Réalisée lors du stage au Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry, mai 2026.

Figure 8 : GUYOT, Loïc. Capture d'écran de l'interface GLPI – exemple de ticket finalisé avec commentaire de clôture. Réalisée lors du stage au Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry, mai 2026.

Figure 9 : GUYOT, Loïc. Capture d'écran de l'interface GLPI – exemple de ticket finalisé avec commentaire de clôture détaillé. Réalisée lors du stage au Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry, mai 2026.

Figure 10 : ERGOTRON. Chariot médical mobile Ergotron SV42 avec support écran LCD pivot. Disponible sur : <https://www.ergotron.com/fr-fr/produits/d%C3%A9tails-du-produit/sv42-6302> [Consulté le : 10 juin 2026].

Figure 11 : GUYOT, Loïc. Capture d'écran du paramétrage d'un profil de numérisation sécurisé sous CaptureOnTouch. Réalisée lors du stage au Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry, mai 2026.

Figure 12 : GUYOT, Loïc. Capture d'écran de l'interface CaptureOnTouch – définition des paramètres standards de numérisation. Réalisée lors du stage au Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry, mai 2026.

Figure 13 : IIYAMA. Moniteur ProLite XUB2491H-B1 24 pouces utilisé pour la conformité du DPI. Disponible sur : https://iiyama.com/fr_fr/produits/prolite-xub2491h-b1/ [Consulté le : 10 juin 2026].

Figure 14 : LENOVO. Moniteur professionnel Lenovo ThinkVision (modèle 64B5KAT1EU) utilisé pour la conformité du DPI. Disponible sur : <https://www.lenovo.com/fr/fr/p/accessories-and-software/monitors/office/64b5kat1eu> [Consulté le : 10 juin 2026].

Figure 15 : GHT de l'Artois. Capture d'écran d'un extrait de plan de couverture Wi-Fi du site hospitalier. Réalisée lors du stage au Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry, mai 2026.

Figure 16 : VASSEUR, Alain. Photographie d'un switch Aruba 2930F déployé en baie informatique pour la distribution réseau. Réalisée lors du stage au Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry, mai 2026.

Figure 17 : MEUNIER, Vincent. Capture d'écran d'un tableau de suivi de l'avancement et des chantiers prioritaires du DPI Dedalus C4U. Réalisée lors du stage au Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry, mai 2026.

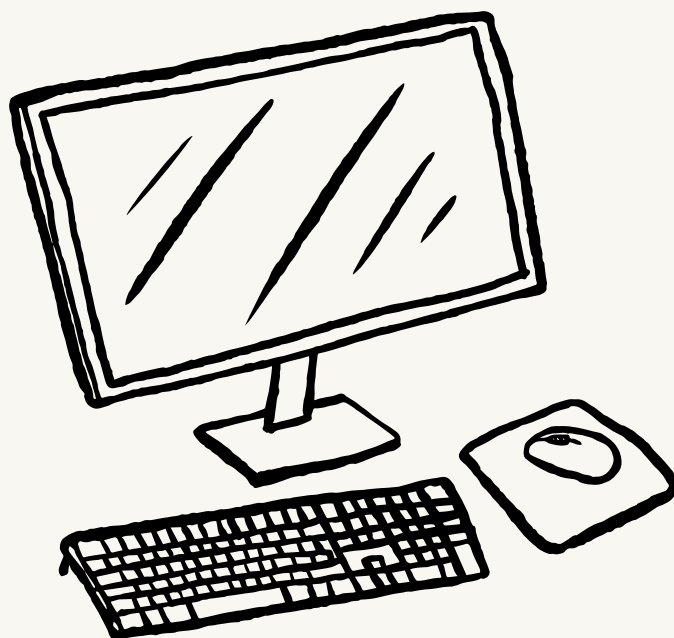
Figure 18 : GUYOT, Loïc. Capture d'écran d'un rapport d'audit de conformité suite au durcissement du système. Réalisée lors du stage au Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry, mai 2026.

Figure 19 : GUYOT, Loïc. Capture d'écran de la configuration d'une connexion RDP via le client Remmina. Réalisée lors du stage au Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry, mai 2026.

Figure 20 : GUYOT, Loïc. Capture d'écran d'un extrait de la fiche réflexe de configuration des scanners sous CaptureOnTouch. Réalisée lors du stage au Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry, mai 2026.

Figure 21 : GUYOT, Loïc. Capture d'écran d'un extrait de la procédure de mise en service des chariots Ergotron. Réalisée lors du stage au Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry, mai 2026.

Figure 22 : GUYOT, Loïc. Capture d'écran de la configuration CLI du VSF d'un commutateur Aruba 2930F. Réalisée lors du stage au Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry, mai 2026.



Centre Hospitalier Béthune-Beuvry

27 rue Delbecque, 62400, Béthune - www.ch-bethune.fr